

Prompt cho Prism

ViPragSent — tạo slide LaTeX báo cáo tiến độ thí nghiệm

Mục đích: đưa nguyên văn hoặc theo cấu trúc bên dưới cho Prism để Prism sinh một deck Beamer hoàn chỉnh. Đây là báo cáo tiến độ, không phải bài báo kết quả.

Nguồn đã audit. Repo/artifact 08_vipragsent_emnlp và thư mục Drive được cung cấp. Snapshot dữ liệu được ưu tiên là nlp.xlsm (cập nhật 13/07/2026), đặc biệt các sheet `annotation`, `annotation (2)` và `Merge1`. Các số liệu bên dưới là từ audit trực tiếp workbook, không lấy từ các bảng kết quả mô phỏng trong paper.

Prompt bắt buộc cho Prism

Hãy tạo một presentation Beamer 16:9 bằng XeLaTeX, tiếng Việt, 10 slide, chủ đề hiện đại tối giản kiểu `metropolis` (nếu thiếu theme thì dùng Beamer mặc định đã tinh chỉnh). Dùng font sans-serif hỗ trợ tiếng Việt; nền trắng, navy #12355B, teal #008C95, cam #D76A21; chữ ít, tương phản cao. Dùng TikZ/PGFPlots hoặc bảng native LaTeX cho mọi biểu đồ — không cần ảnh ngoài. Mỗi slide chỉ có một thông điệp chính, có footer “ViPragSent | Báo cáo tiến độ | 14/07/2026”. Tạo mã `main.tex` tự biên dịch bằng XeLaTeX, không cần file dữ liệu bên ngoài.

Nguyên tắc trung thực dữ liệu (bắt buộc). Paper chỉ là sườn phương pháp. Không trình bày bất kỳ F1, ECE, chi phí, GPU-hours, A100-hours, split 12.622/8.412/2.104/2.106, alpha/kappa, hoặc gain nào từ paper/artifact như kết quả thật. Repo xác nhận các bảng, figure, JSON kết quả và `make_artifacts.py` hiện là synthetic/fixed-seed simulator; config vẫn có TBD/pending và chưa có training run thật. Chỉ dùng số liệu audit Drive trong tài liệu này như số liệu thực.

Dữ liệu thực đã sẵn sàng để trình bày

Thông điệp slide: Chúng ta đã hoàn tất một corpus gán nhãn quy mô 12.000 comment; bước tiếp theo là đóng băng dữ liệu sau QA và bắt đầu thí nghiệm, chưa phải báo cáo hiệu năng mô hình.

Thuộc tính	Giá trị đã audit
Số mẫu	12.000 record ID duy nhất; 120 batch.
Nguồn trong workbook	visobert_local; trường platform là bucket mixed_facebook_tiktok_youtube cho toàn bộ mẫu. Không suy diễn tỷ lệ từng nền tảng.
Độ dài văn bản	Trung bình 44,3 ký tự; trung vị 30; P90 86; min–max 7–680.
Schema nhãn	6 nhãn pragmatic nhị phân + polarity 3 lớp + emotion 7 lớp = 8 trường dự đoán.
Reviewer note	Trường reviewer_note hiện không có nội dung; không dùng nó làm bằng chứng rationale.

Yêu cầu hình minh họa

Vẽ pipeline ngang: **12.000 comment** → **2 lượt gán nhãn đầy đủ** → **Merge1: so khớp từng trường** → **reviewer 3 adjudication khi bất đồng** → **canonical dataset sau QA**.

Nhãn cần hiển thị

- Pragmatic binary: implicit sentiment, sarcasm, irony, idiom/figurative, code-switching, mocking.
- Intended polarity: negative, neutral, positive.
- Emotion: enjoyment, sadness, anger, fear, disgust, surprise, other.

Audit gán nhãn và adjudication

Thông điệp slide: Hai reviewer phủ đủ tất cả 12.000 mẫu ở cả 8 trường; reviewer thứ ba được ghi nhận để xử lý bất đồng theo từng trường, không phải ba lượt đọc lặp cho mọi sample.

Trường	Đồng thuận R1–R2	Kappa sơ bộ	Adjudication
Implicit sentiment	83,44%	0,036	1.987
Sarcasm	85,26%	0,215	1.769
Irony	96,15%	0,060	460
Idiom/figurative	98,66%	0,124	161
Code-switching	88,25%	0,402	1.410
Mocking	85,24%	0,276	1.770
Polarity	66,46%	0,288	4.025
Emotion	45,39%	0,188	6.553

Ghi chú bắt buộc dưới bảng: “Kappa là kiểm tra sơ bộ pairwise, có thể bị ảnh hưởng bởi mất cân bằng lớp; không thay thế thống kê IAA chính thức. Các alpha/kappa trong paper là số synthetic và không được đưa vào slide.”

Callout thứ hai: **8.525/12.000 comment (71,04%)** có ít nhất một bất đồng trường; tổng **18.138** quyết định adjudication theo trường. Có **3 ô adjudication còn thiếu** (2 irony, 1 mocking); đây là gate QA bắt buộc trước khi freeze dataset.

Phân bố nhãn cuối sau quy tắc consensus/adjudication

Chỉ dùng như audit tạm thời. Với trường R1=R2 dùng nhãn đồng thuận; khi khác nhau dùng nhãn reviewer 3. Ba ô còn thiếu được loại khỏi mẫu số của đúng trường đó.

Nhãn pragmatic	Positive	Tỷ lệ
Implicit sentiment	1.082/12.000	9,02%
Sarcasm	1.186/12.000	9,88%
Irony	203/11.998	1,69%
Idiom/figurative	173/12.000	1,44%
Code-switching	2.015/12.000	16,79%
Mocking	2.233/11.999	18,61%

Polarity negative 2.496 (20,80%) neutral 7.504 (62,53%) positive 2.000 (16,67%)	Emotion other 5.906 (49,22%), enjoyment 2.942 (24,52%), disgust 1.129 (9,41%), anger 942 (7,85%), sadness 704 (5,87%), surprise 262 (2,18%), fear 115 (0,96%).
---	---

Điểm phải nói: class imbalance, đặc biệt irony/idiom/fear, là lý do cần macro-F1, class weight và split stratified. Không biến phân bố này thành claim hiệu năng.

Trạng thái hiện tại: đã làm được gì và chưa được gì

Đã hoàn thành

- Dataset 12.000 comment và schema 8 trường đã tồn tại trên Drive.
- Hai sheet annotation đầy đủ; merge có cờ đồng thuận/bất đồng và nhãn reviewer 3 ở các trường bất đồng.
- Phương pháp nghiên cứu đã được phác thảo: multi-label pragmatic, polarity, emotion; roadmap multi-task/fine-tuning có trong paper.
- Artifact/paper đã có cấu trúc báo cáo, schema result, claim ledger và thiết kế đánh giá để tái sử dụng sau khi có run thật.

Chưa được xem là hoàn thành

- Chưa có canonical flat dataset, data card, duplicate/leakage audit, split cố định, checksum hay xử lý 3 ô adjudication còn thiếu.
- Chưa có baseline Machine Learning, fine-tuning, prediction log hay result thực.
- `configs/datasets.yaml`, `models.yaml`, `training.yaml` vẫn là stub; file hiện ghi 3 seed trong khi protocol cần chuẩn hóa thành 5 seed.
- Toàn bộ figure/table/result JSON hiện hành và số hiệu năng trong paper là synthetic, chỉ giữ làm template trình bày.

Phase 1 — Machine Learning thuần

Mục tiêu: có baseline có thể tái lập, kiểm tra pipeline/split/nhãn trước khi tiêu tốn chi phí fine-tuning.

1. Data freeze + QA Giải quyết 3 ô thiếu; chuẩn hóa nhãn; deduplicate; data card, checksum, PII filter; mapping ID→raw text nội bộ.	2. Split Iterative stratification cho 6 nhãn, cân bằng polarity/emotion; train/dev/test cố định, test lock. Không dùng split synthetic trong paper.	3. Feature baseline TF-IDF word 1–2 + char 3–5; Logistic Regression và Linear SVM; OvR cho 6 nhãn; classifier riêng polarity/emotion.	4. Tuning đúng chỗ Class weight, C, min_df và threshold từng nhãn chỉ chọn trên dev; không dùng test để chọn model.	5. Báo cáo Macro-F1 per label/macro; polarity/emotion macro- F1; PR-AUC nhãn hiếm; confusion/calibration; lưu seed/config/predictions.
--	---	--	---	---

Gate chuyển Phase 2: QA pass, test set khóa, baseline chạy end-to-end trên 5 seed và có artifact log đầy đủ. Slide không được dự báo hay bịa kết quả baseline.

Phase 2 — Fine-tuning theo hướng paper

Mục tiêu: kiểm chứng từng thành phần của hướng ViPragSent bằng thí nghiệm thật, tăng dần độ phức tạp.

Mốc	Nội dung và điều kiện
2.1 Encoder chuẩn	PhoBERT-base fine-tune: (a) six independent single-task heads, (b) shared encoder + six multi-label heads. Đây là so sánh nền tảng đầu tiên.
2.2 Multi-task	Thêm polarity 3 lớp và emotion 7 lớp vào shared encoder; kiểm tra weighted BCE/cross-entropy, class imbalance, calibrated threshold.
2.3 Cross-model	XLM-R-large để đo transfer; chỉ mở rộng sau khi PhoBERT pipeline ổn định.
2.4 LLM SFT	Vistral-7B/Sailor-7B QLoRA là nhánh có điều kiện theo GPU budget; log rank, alpha, dropout, quantization và cost thật.
2.5 Rationale/ablation	Chỉ thêm auxiliary rationale, uncertainty weighting và ablation sau direct-classification baseline. Rationale phải được review/QA trước khi là target train.

Chú thích dưới slide: “Hyperparameter trong paper là điểm xuất phát cần xác nhận, không phải cấu hình đã chạy. Chuẩn hóa 5 seed, early stopping theo dev, 95% CI bootstrap và paired comparison trước khi kết luận.”

Thiết kế thí nghiệm, tracking và tiêu chí quyết định

	Phase 1: ML	Phase 2: Fine-tuning
Đơn vị run	model × task × seed	backbone × regime × seed
Nguồn chân lý	Frozen dataset + split manifest; không đổi test set giữa phase.	
Lưu bắt buộc	config, feature params, predictions, metric JSON	config, commit/hash, checkpoint ref, predictions/logits, metric JSON, cost
Chỉ số chính	per-label macro-F1; polarity/emotion macro-F1	cùng chỉ số; thêm CI, calibration, paired test
Quyết định	chọn baseline/pipeline ổn định	chỉ claim hiệu quả khi qua 5 seed và test lock

4 deliverable bắt buộc

- 1. Canonical dataset + data card + split manifest.
- 2. runs/ hoặc experiment tracker chứa prediction-level artifacts.
- 3. Script sinh bảng/hình chỉ đọc result thật, không mô phỏng.
- 4. Cập nhật paper khi và chỉ khi claim ledger trở tới kết quả thật.

Rủi ro cần nêu: mất cân bằng nhãn, disagreement cao ở emotion/polarity, data leakage qua duplicate gần giống, sai khác artifact synthetic—dữ liệu thật, và chi phí 7B. Mỗi rủi ro đi kèm mitigation ở Phase 1/2.

Deck outline bắt buộc (10 slide)

- 1. Tiêu đề: “ViPragSent — Báo cáo tiến độ: dữ liệu đã gán nhãn, sẵn sàng thí nghiệm”.
- 2. Executive summary: 12.000 mẫu, annotation/reconciliation hoàn thành có điều kiện QA; chưa có result mô hình thật.
- 3. Bài toán và label schema 6+3+7.
- 4. Corpus thực và provenance đã biết/không biết.
- 5. Quy trình 2 reviewer + reviewer 3 adjudication; bảng agreement/adjudication.
- 6. Phân bố nhãn và data-readiness gate.
- 7. Những gì paper/artifact cho ta: phương pháp và reporting template; synthetic boundary.
- 8. Phase 1: ML thuần.
- 9. Phase 2: fine-tuning theo hướng paper.
- 10. Milestones, deliverables, rủi ro, 3 việc làm ngay: xử lý 3 ô, freeze/split, chạy Phase 1.

Yêu cầu trình bày cuối

Không dùng slide “Results” hay ranking model. Không dựng số liệu giả, không đưa raw comment có thể nhận diện cá nhân, không trích citation/claim synthetic của paper. Chú thích nguồn ở các slide dữ liệu: “Nguồn: audit nội bộ workbook `nlp.xlsm`, Drive snapshot 13/07/2026; n=12.000.” Với mọi ô “TBD”, dùng nhãn “chưa chạy/chờ QA” rõ ràng thay vì placeholder kỹ thuật.

Kết slide cuối: “Dữ liệu đã ở trạng thái có thể chuyển sang thí nghiệm sau một QA gate nhỏ. Mục tiêu gần nhất không phải tối đa hóa F1, mà là xây pipeline có thể tái lập và chứng minh được từng claim.”

Tài liệu này được tạo từ repo/artifact và Drive audit. Nó cố ý tách dữ liệu gán nhãn thực khỏi các kết quả mô phỏng trong bản thảo.